Technische Universität Braunschweig

Chair for Chip Design for Embedded Computing

HWSW-Systeme

Übung 01: Kombinatorische Logik

M.Sc. Eike Trumann, M.Sc. Jasper Homann,
Prof. Dr.-Ing. G. Payá Vayá

25.10.2024

1 Drehbare Codescheibe

Eine drehbare Codescheibe besteht aus den Segmenten a bis f und einer Abtasteinheit. Die Segmente weisen folgende logische Werte auf:

- a, b, c: 0
- d, e, f: 1

Die Abtastbürsten $X_0 - X_1$ ermitteln die Stellung der Scheibe.

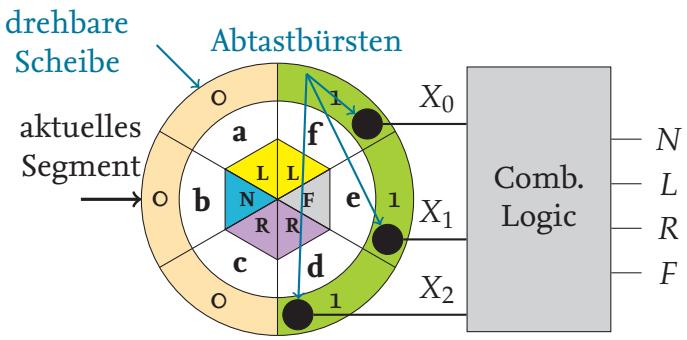


Abbildung 1: Drehbare Codescheibe und kombinatorische Detektionslogik.

a) Stellen Sie die Tabelle der möglichen Segmentcodes ($X_0X_1X_2$) auf. Die Spalten N, L, R und F sollen zunächst freigelassen werden.

Seg.	X_0	X_1	X_2	N	L	R	F
a							
b							
c							
d							
e							
f							
/							
/							

Eine an die Abtasteinheit angeschlossene kombinatorische Logik soll Signale für folgende Lagen bestimmen:

- N (Normallage)
- R (Rechtsabweichung)
- L (Linksabweichung)
- F (Fehlstellung)

Die Signale N, R, L und F nehmen den logischen Wert 1 an, wenn die entsprechende Position der Scheibe erreicht ist, für alle anderen Lagen den Wert 0. Für nicht zugewiesene Codewörter können die vier Signale beliebige Werte (don't care) annehmen.

b) Ergänzen Sie in der Funktionstabelle die kombinatorischen Ausgangssignale N, L, R und F.

c) Ermitteln Sie die Logikfunktionen für die Ausgangssignale (disjunktive Normalform).

$N =$

$L =$

$R =$

$F =$

d) Zeichnen Sie das Strukturbild der ermittelten Logikfunktionen.

N L R F

2 Logikfunktionen

Gegeben seien folgende zwei Logikfunktionen:
$y_0 = \overline{x_0}x_1\overline{x_2} \vee x_0x_1x_2 \vee x_0\overline{x_1}\,\overline{x_2}$
$y_1 = \overline{x_0}\,\overline{x_1}\,\overline{x_2} \vee x_0x_1\overline{x_2} \vee \overline{x_0}x_1\overline{x_2}$

Zeichnen Sie ein gemeinsames Strukturbild für beide Funktionen.

3 2-Bit-Addierer

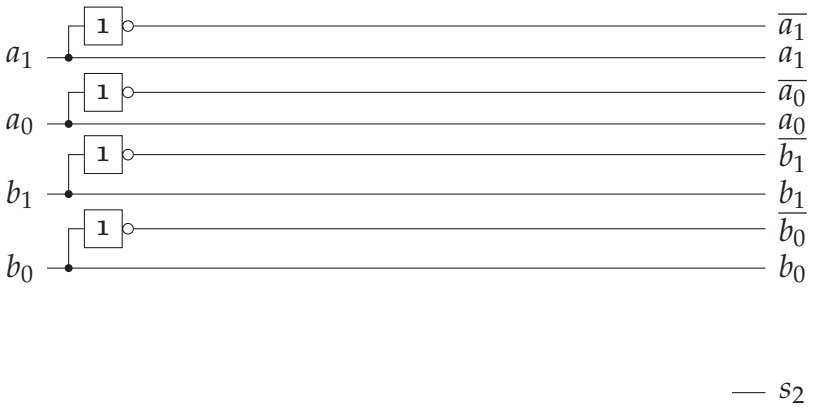
Ein 2-bit Addierer soll entworfen werden: $S = A_{1:0} + B_{1:0} = s_2 s_1 s_0$

a) Stellen Sie die Funktionstabelle auf.

a_1	a_0	b_1	b_0	s_2	s_1	s_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	0	1	0			
0	0	1	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			

a_1	a_0	b_1	b_0	s_2	s_1	s_0
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

b) Ermitteln Sie die disjunktive Normalform (Minterme) für s_2.

$s_2 =$

c) Zeichnen Sie ein Strukturbild für s_2.